
Contrôle 2 (mercredi 8 décembre)

Durée: 40 minutes. Tous documents interdits.

Exercice 1 – Domaine de définition et continuité.

Soit f la fonction de deux variables définie par $f(x, y) = \sin(x - y) + \ln(xy - 1)$.

1. Soit O le domaine de définition de f dans $\mathbb{R}^2$. Déterminer O et montrer que O est ouvert.

2. Démontrer que f est continue sur O .

Exercice 2 – Ensemble de niveau et application partielle. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x, y) = yx^2 + 2y^2x - 3e^{y-1}$. Soit $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = 0\}$.

1. Démontrer que F est fermé.

2. Soit $x \mapsto \varphi(x)$ l'application partielle de f par rapport à x pour $y = 1$. Donner le domaine de définition de φ et l'expression de $\varphi(x)$.

3. Démontrer qu'il existe deux valeurs de x telles que $(x, 1) \in F$.

Exercice 3 – Dérivées partielles. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x \ln(1 + y^2) + \sin(x^2 y)$. Calculer les deux dérivées partielles de f en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Exercice 4 – Question de cours. Dire si l'affirmation ci-dessous est vraie ou fausse en justifiant la réponse :
“Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 3x + 9y^2$. Alors f admet deux points critiques.”

Exercice 5 – Extrema. Soit $A = (0, 0) \in \mathbb{R}^2$ et soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \left(1 - (2 + \cos(2x + y)) \ln(1 + x^4 + y^4)\right) e^{-\left(\sin(x+2y)\right)^2}.$$

1. Calculer $f(A)$. Démontrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) \leq f(A)$.

2. Montrer alors que A est un point critique de f (on ne demande pas de calculer les dérivées partielles).